



SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

208

FECHA

23-III-94

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE Instructivo de Energización Nocturna en Zonas de Talleres

OBJETIVO Garantizar que las maniobras en las zonas energizadas de talleres, se realicen bajo estrictas medidas de seguridad.

CONTENIDO Título Primero: Disposiciones Generales. Capítulo Único: Título Segundo: Alimentación de Tracción en Zonas de Talleres Zaragoza, Tasqueña, Ticonán, El Rosario, La Paz, Capítulos 1 a 5; Título Tercero: Utilización de la Alimentación -- Tracción, necesidades de material rodante, de vías, de catenaria, de otras dependencias, Capítulos 6 a 9; Título Cuarto: Energizaciones y Libranzas, energizaciones especiales programadas, energizaciones programadas, libranzas no programadas, libranzas de emergencia, Capítulos 10 a 13; Título Quinto: Capítulo 14, Responsables; Transitorios: Requerimientos. Total de Páginas 54.

DIRECCION(ES) RESPONSABLE(S)

Director de Programación y Presupuesto

Vo Bo Lic. Andrés Figueroa Coblan

Nombre y Firma del Responsable

Director de Operación

Vo Bo Ing. Miguel Martínez Bustos

Nombre y Firma del Responsable

Vo Bo Nombre y Firma del Responsable

Vo Bo Nombre y Firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL

VIGENTE A PARTIR DE 23-III-94

LIC. EMILIO MUJICA MONTOYA

OBSERVACIONES. El presente documento se transcribió del instructivo actualizado por el Comité de Reglamentos Eléctricos el 22 de marzo de 1994; de acuerdo al oficio de solicitud 2211-D.C.-147/94.



CIUDAD DE MÉXICO

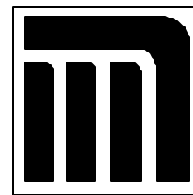
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

23

III

94

DE: 54

INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES



CIUDAD DE MÉXICO

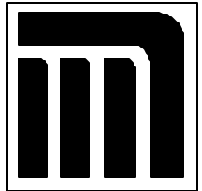
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

23

III

94

DE: 54

ÍNDICE

PÁGINA

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

4

CAPÍTULO ÚNICO

TÍTULO SEGUNDO

ALIMENTACIÓN DE TRACCIÓN EN ZONA DE TALLERES

5

CAPÍTULO 1. Zona de Talleres Zaragoza

5

CAPÍTULO 2. Zona de Talleres Tasqueña

13

CAPÍTULO 3. Zona de Talleres Ticomán

21

CAPÍTULO 4. Zona de Talleres El Rosario

29

CAPÍTULO 5. Zona de Talleres La Paz

37

TÍTULO TERCERO

UTILIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

44

CAPÍTULO 6. Necesidades de Material Rodante

44

CAPÍTULO 7. Necesidades de Vías

47

CAPÍTULO 8. Necesidades de Catenaria

47

CAPÍTULO 9. Necesidades de otras dependencias

48

TÍTULO CUARTO

ENERGIZACIONES Y LIBRANZAS

48

CAPÍTULO 10. Energizaciones Especiales Programadas

48



CIUDAD DE MÉXICO

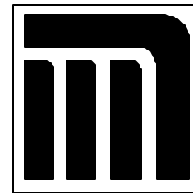
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

23

III

94

DE: 54

PÁGINA

CAPÍTULO 11. Energizaciones Programadas

48

CAPÍTULO 12. Libranzas no Programadas

52

CAPÍTULO 13. Libranzas de Emergencia

52

TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO 14. Responsables

53

TRANSITORIOS

Requerimientos

54



CIUDAD DE MÉXICO

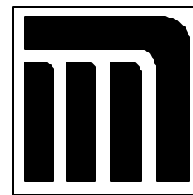
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

23

III

94

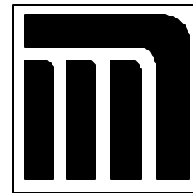
DE: 54

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

- 1.-El presente reglamento es de observancia obligatoria para todo el personal del S.T.C.V autorizado a operar cualquier equipo eléctrico instalado en las zonas de talleres.
- 2.-Este instructivo es de observancia general de fin a inicio de servicio y se consideran todas las zonas de talleres energizadas.
- 3.-Para ejecutar las maniobras aquí descritas, es necesario contar con los equipos de protección personal y de seguridad y/o las herramientas debidamente aisladas.
- 4.-Para ejecutar las maniobras aquí descritas, es necesario que toda energización o desenergización sea controlada por el P.D.C. (Puesto de despacho de carga), o por el C.E.E. (Control de energía eléctrica de Línea "A"), según corresponda, quienes basados en lo descrito en el apartado cuarto, y a solicitud exclusiva del personal de Seguridad, solicitará al personal de Baja Tensión o Catenaria (Línea "A") que efectúe las maniobras correspondientes. Además notificará al Regulador del T.C.O. (Tablero de Control Óptico) de la línea involucrada a través de los teléfonos internos.
- 5.- El personal de Seguridad, Material Rodante, Transportes y Baja Tensión o Catenaria, coordinadamente deberán apegarse estrictamente a los horarios establecidos para evitar accidentes al personal que intervenga en la ejecución de trabajos o a terceras personas.
- 6.- Todo posible cambio deberá ser notificado al P.D.C. o al C.E.E., según corresponda, quienes coordinarán lo conducente.
- 7.- El personal de Seguridad será el responsable de colocar y retirar lámparas indicadoras de presencia de tensión y cortocircuitadores en las áreas en libranza.



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

23

III

94

DE: 54

TÍTULO SEGUNDO

ALIMENTACIÓN DE TRACCIÓN EN LA ZONA DE TALLERES

CAPÍTULO 1

Zona de Talleres Zaragoza

Esta zona es alimentada por medio de dos fuentes independientes (Ver diagrama No. 1).

Disposición de los Equipos de Tracción para la Alimentación Eléctrica.

◦ Alimentación Normal

La S.R. (Subestación de rectificación) Plataforma Zaragoza, alimenta a los seccionadores "SU" y "SX" (ubicados en la caseta "A") y estos a su vez, a la vía "U" y/o "X", de donde se energiza toda la zona de talleres.

También la S.R. Plataforma Zaragoza alimenta al interruptor "ICT", por medio del cual se energizan los armarios de troles.

◦ Alimentación Socorro

Se hace a través de la zona "B" de la Línea 1, por medio de los interruptores "IVS 1" o "IVS 2" se alimentan las vías "U" y/o "X", a través de los seccionadores respectivos, con lo que se obtiene alimentación tracción en la zona de talleres y también se alimenta el interruptor "ICT" para energizar los armarios de troles.

Por lo anterior se tiene:

◦ Caseta "A"

Esta se encuentra alimentada directamente por la S.R. Plataforma Zaragoza, alimentando, como ya se señaló, a las vías "U" y/o "X".

La vía "U" alimenta directamente la vía "AG".



CIUDAD DE MÉXICO

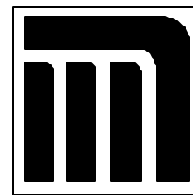
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

23

III

94

DE: 54

° Caseta "B"

Esta se encuentra alimentada directamente de la vía "X", y a través del interruptor I.T.V., que por medio del seccionador "SVE5", alimenta a la vía "V", que sirve de enlace de talleres Zaragoza con la Línea 5.

Nota: Las vías "V2" a "V16" no están alimentadas eléctricamente y corresponden al taller de vías.

° Caseta "C"

Esta es alimentada de la vía "AG", y de esta caseta se alimentan las vías del garage de la "G1" a la "G15", normalmente por medio del interruptor "IVG" y en socorro por el inversor "INV-G", de la siguiente forma:

Interruptor	"IV1-3"	Alimenta a las vías G1 a G3
Seccionador	"SG4-5"	Alimenta a las vías G4 y G5
Seccionador	"SG6-10"	Alimenta a las vías G6 a G10
Seccionador	"SG11-15"	Alimenta a las vías G11 a G15

Nota: Eléctricamente las vías de garage se inician en el peine de acceso.

° Caseta "E"

Esta caseta es alimentada por medio de la vía "X" o por la vía "AG" por medio del inversor "XAG" y de este se alimentan los interruptores I.V.T. 1 ó I.V.T. 2, que proporcionan energía a las vías "P" de acceso al taller, por medio de:

Seccionador	"SP1-3"	Alimenta a las vías P1 a P3
Seccionador	"SP4-7"	Alimenta a las vías P4 a P7
Seccionador	"SP8-11"	Alimenta a las vías P8 a P11
Seccionador	"SP12-16"	Alimenta a las vías P12 a P15 y vía "E".
Seccionador	"SVP"	Alimenta al interruptor "IVP" y este a la vía de pruebas.

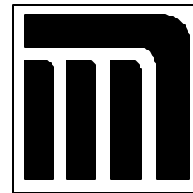
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

23

III

94

DE: 54

Seccionador "SAVP" Alimenta a pequeños tramos de vía de acceso al peine del Taller de Mantenimiento de Material Rodante, C.D.V. 81.

Seccionador "SAVR" Alimenta un tramo de vía de acceso a las vías "R".

Seccionador "SFGR" Alimenta al interruptor "IFGR" que energiza la barra de distribución por medio de la cual se obtiene la energía para las vías "R" y las casetas "F" y "G".

Seccionador "SF" Alimenta la caseta "F".

Seccionador "SG" Alimenta la caseta "G".

◦ Troles de vías "R"

Los troles de las vías "R" están alimentados en forma directa por los seccionadores:

"START1-5" Alimenta al trole para accesos de vías R1 a R5 y al trole de las vías R1 y R2.

"STR3" Alimenta al trole de la vía R3.

"STR4" Alimenta al trole de la vía R4.

"STR5" Alimenta al trole de la vía R5.

◦ Armarios de troles A1 y A2.

Dentro de esta caseta ("E"), se encuentran también los seccionadores SA1 y SA2 que sirven para alimentar a los armarios de troles A1 y A2.

Estos son alimentados de la Subestación de Rectificación de Plataforma Zaragoza y/o de los interruptores IVS1 ó IVS2, a través del interruptor ICT y de los seccionadores SA1 y SA2, alimentando los troles del taller de vías "T1" a "T5" y de la "T6" a "T9", respectivamente.



CIUDAD DE MÉXICO

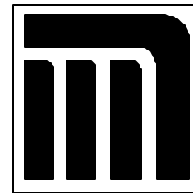
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

23

III

94

DE: 54

° Caseta "F"

Es alimentada por medio del seccionador "SF" y alimenta a los troles de las vías "T13" a "T15" por medio de los seccionadores ST13, ST14 y ST15, respectivamente.

° Caseta "G"

Esta caseta alimenta los contactos de 750 VCC en el taller de mantenimiento mayor por medio del seccionador "SC".

° Caseta "I "

En esta caseta se encuentra el seccionador "SY", por medio del cual se alimenta la vía "Y" desde la vía "AG".

° Vía de Lavado

La vía "T10" es la vía de lavado y es alimentada a través de la vía "P10" y del interruptor "IVL".

Todo lo anterior puede observarse en el Diagrama No. 1 y la ubicación de los equipos en la Tabla No. 1.

Por lo que respecta al bucle de ruptores, éstos se indican en el Diagrama No. 1A y la ubicación y operación se muestra en la Tabla No. 1A.



CIUDAD DE MÉXICO

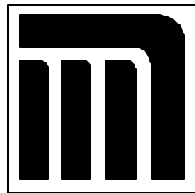
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

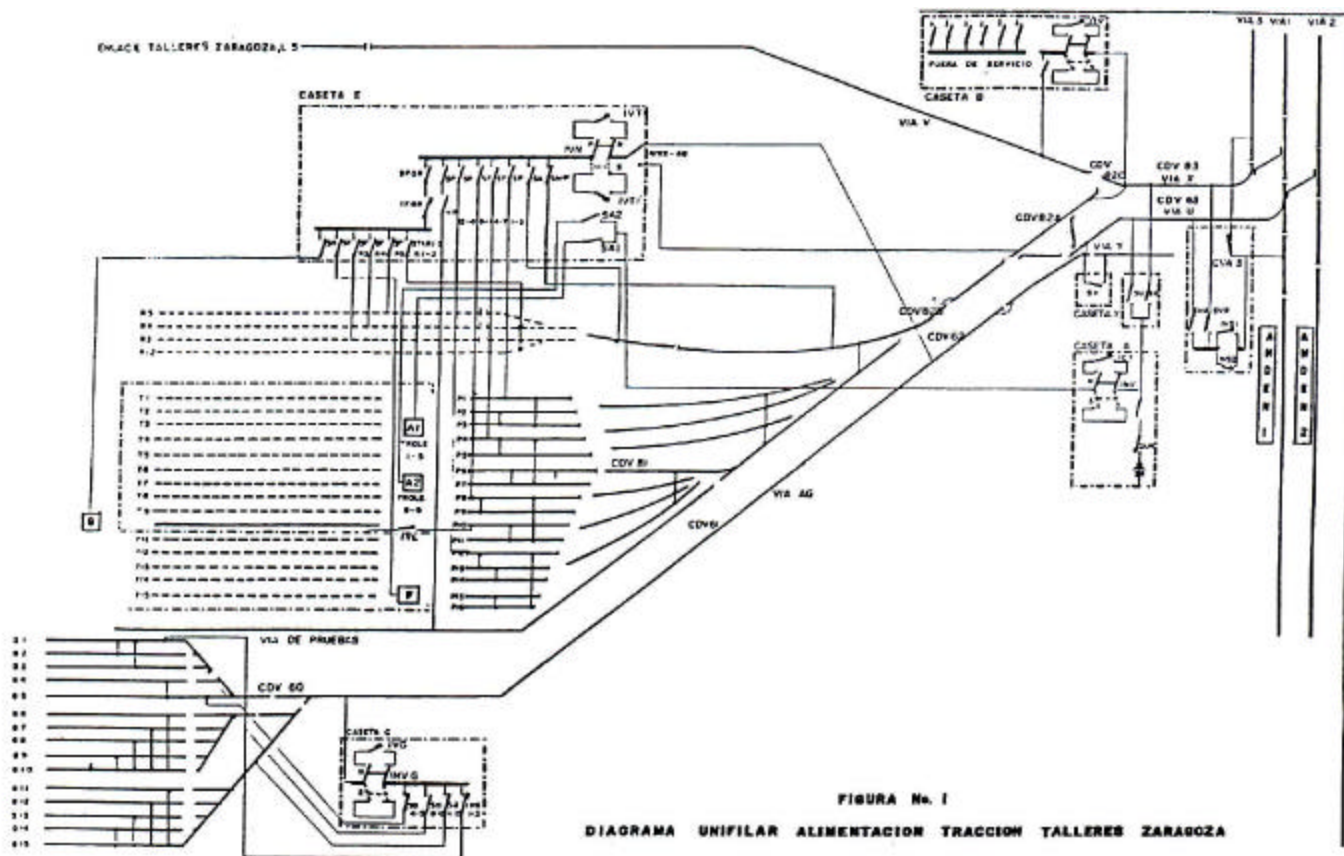
23

III

94

DE: 54

DIAGRAMA No. 1 DIAGRAMA UNIFILAR ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLERES ZARAGOZA





CIUDAD DE MÉXICO

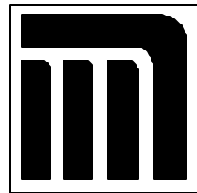
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

23

III

94

DE: 54

TABLA No. 1

EQUIPOS DE TRACCIÓN TALLERES ZARAGOZA

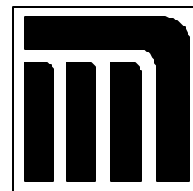
NOMBRE	NOMENCLATURA	UBICACION	SE ALIMENTA DE:	ALIMENTA A:
INTERRUPTOR VIAS SECUNDARIAS 1 Y 2	IVSI IVS2	NICO DE TRACCIÓN INTERESTACION PANTITLAN ZARAGOZA	ZONA B DE LÍNEA 1	VIAS "X" Y "U"
CONTACTOR VIA 3	CVA3			VIAS 3 INTERESTACIÓN PANTITLAN ZARAGOZA
INTERRUPTOR DE TALLER DE VIAS	ITV	CASETA B	VIA X	VÍA V (ENLACE L-5 TALLER ZARAGOZA)
INTERRUPTOR VIAS DE GARAGE	IVG	CASETA C	VIA AG	VÍAS DE ACCESO 1 A 15 DE GARAGE
INTERRUPTOR VIAS DE GARAGE 1-3	IVI-3	CACETA C	INTERRUPTOR IVG	VÍAS DE GARAGE 61 A 63
INTERRUPTOR VIAS DE TALLER 1	IVT1	CASETA E	NORMAL DE VÍA X	VÍAS DEL PEINE ACC
INTERRUPTOR VIAS DE TALLER 2	IVT2		EMERGENTE DE VÍA AG	TALL MANTTO. MENOR INTERRUPTORES MP E IFGR
INTERRUPTOR VIA DE PRUEBAS	IVP	CASETA E	INTERRUPTOR IVT1 O IVT2	VÍAS DE PRUEBAS
INTERRUPTOR VIA DE LAVADO	IVL	TALLER DE MANTTO. MENOR	VÍA P10	VÍAS DE LAVADO
INTERRUPTOR PARA CASETA F.G Y VIAS R	IFGR	CASETA E	INTERRUPTOR IVT1 O IVT2	CASETA F (VIAS T11 A T15) CASETA 6 (BANCOS DE PRUEBA DE GRAN REVISIÓN) Y VÍAS R
INTERRUPTOR CABINA DE TROLES	ICT	ZOTANO DE LA PLATAFORMA ZARAGOZA	S.R. PLATAFORMA ZARAGOZA	ARMARIOS DE TROLES A1 Y A2



UNIDAD ADMVA.

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

23

III

94

DE: 54

DIAGRAMA UNIFILAR BUCLES DE C.U.

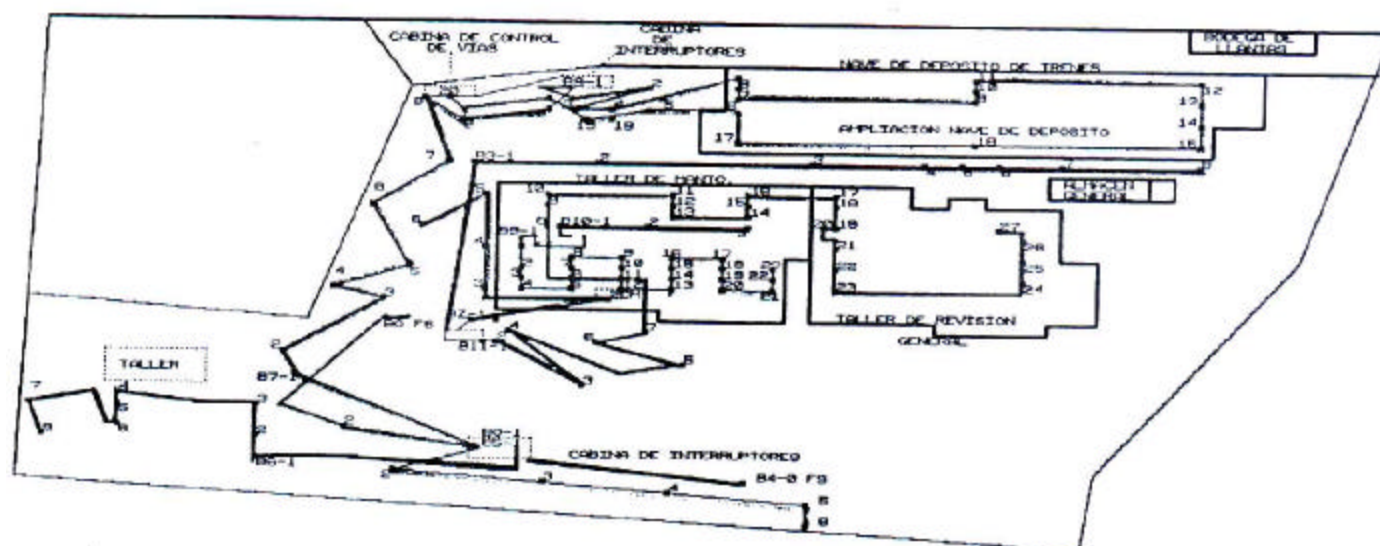


TABLE 1A

[illegible]

DIAGRAMA 1A

 TALLER ZAVANDOZA DIAGRAMA UNIFILAR BUCLES DE C.U.Y. SECCION DE HANDO CENTRALIZADO ING. MARIO A. BANCHEZ SANCHEZ	
 TALLER ZAVANDOZA DIAGRAMA UNIFILAR BUCLES DE C.U.Y. SECCION DE HANDO CENTRALIZADO ING. MARIO A. BANCHEZ SANCHEZ	 TALLER ZAVANDOZA DIAGRAMA UNIFILAR BUCLES DE C.U.Y. SECCION DE HANDO CENTRALIZADO ING. MARIO A. BANCHEZ SANCHEZ



CIUDAD DE MÉXICO

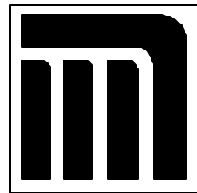
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

23

III

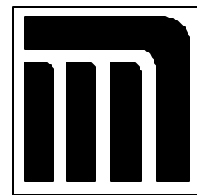
94

DE: 54

TABLA 1A

OPERACIÓN DE LOS BUCLES DE RUPTORES EN TALLERES ZARAGOZA

BUCLE	VIAS Y/O QUE PROTEJE	EQUIPO QUE OPERA	OBSERVACIONES
" 0 "	FUERA DE SERVICIO		
" 2 "	P1 A P15	"IVT1" O" IVT2"	
" 3 "	VIA DE PRUEBAS	IVP	
" 4 "	FUERA DE SERVICIO		
" 5 "	VIA " V "	ITV	SI SU SECCIONADOR INVERSOSETA EN SOCORRO, PROVOCA LA APERTURA DEL IVS1 o IVS2 o S.R.P.Z.
" 6 "	VIA " Y "	"IVS1 o 2" y/o S.R.P.Z.	
" 7 "	"U", "X", "AG"	"OVS1 o 2" y/o S.R.P.Z.	
" 8 "	VIAS DEL PEINE Y NAVE DE GARAGE	"IVG"	SI SU SECCIONADOR INVERSOSETA EN SOCORRO, PROVOCA LA APERTURA DEL IVS1 o IVS2 o S.R.P.Z.
" 9 "	FOSAS DE REVISION DEL TALLER DE MANTTO. MENOR	ARMARIOS DE TROLES A1 y A2	
" 10 "	VIA DE LAVADO	"IVL"	
" 11 "	VIAS "R" TROLES DE CONTACTOS DE 750 VCC	"IFGR"	



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

23

III

94

DE: 54

CAPÍTULO 2

Zona de Talleres Tasqueña

Esta zona es alimentada por medio del interruptor "IVS" ubicado en la Caseta "I", el cual tiene dos fuentes independientes (Ver diagrama No. 2).

Disposición de los Equipos de Tracción para la Alimentación Eléctrica

- Alimentación Normal

La Subestación de Rectificación Tasqueña alimenta a los talleres mediante el interruptor "IVS".

- Alimentación Socorro

a).- A partir de la zona "G" de Línea 2, por medio del contactor "CAZ" y el interruptor "IVS".

b).- A partir de la Zona "G" de Línea 2, por medio del seccionador inversor "CAZ-IVS" en posición socorro.

Por lo anterior se tiene:

- Caseta I

Esta se encuentra alimentada como se describió anteriormente a través del interruptor IVS que proporciona alimentación por medio de:

Seccionador	"TB1"	al C.D.V. 24
Seccionador	"SU"	a la vía "U"
Seccionador	"SC-II"	a la Caseta II
Seccionador	"SC-III"	a la Caseta III

Nota: En esta Caseta se encuentra también el seccionador "TA1" que alimenta al C.D.V. 14 desde el C.D.V. 12.

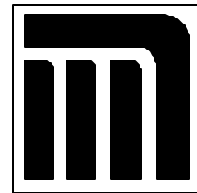
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

23

III

94

DE: 54

° Caseta II

Esta se encuentra alimentada de la Caseta I, por medio del seccionador "SC-II" y este a su vez alimenta a los interruptores "IVT1" o "IVT2" e "IVG1".

El interruptor "IVT1" alimenta

VIAS "P"

Las vías "P" de acceso al taller por medio del:

Seccionador	"SP1-3"	a las vías P1 a P3.
Seccionador	"SP4-6"	a las vías P4 a P6.
Seccionador	"SP7-8"	a las vías P7 y P8.
Seccionador	"SP9-11"	a las vías P9 a P11.

° Vía de Lavado

La vía de lavado por medio de:

Seccionador	"SAVL"	alimenta el acceso a la vía de lavado.
Seccionador	"SIVL"	alimenta al interruptor "IVL" y éste a la vía de lavado.

° Vía de Pruebas

La vía de pruebas por medio del interruptor "IVP".

° Vía de Acceso al Taller

La vía de acceso al taller por medio del:

Seccionador	"SP-82"	alimenta las vías de acceso al taller.
-------------	---------	--

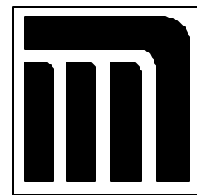
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

23

III

94

DE: 54

° Armarios de troles "A1" y "A2"

Los armarios "A1" y "A2" se alimentan por medio de:

Seccionador "SA1" alimenta al armario A1.

Seccionador "SA2" alimenta al armario A2

° Troles de Taller

Los troles de taller son alimentados por medio de:

Armario "A1" alimenta los troles "T1" a "T6"

Armario "A2" alimenta los troles "T7" a "T11"

° Vías de Garage Antiguo

Las vías del garage antiguo son alimentadas normalmente a través del interruptor "IVG" o por el inversor "INV-G" en posición socorro de la siguiente forma:

Seccionador "SG1-4" alimenta a las vías "G1" a "G4"

Seccionador "SG5-8" alimenta a las vías "G5" a "G8"

° Caseta III

Esta se encuentra alimentada de la Caseta I, por medio del seccionador "SC-III".

A través de los interruptores "IVG2" o "IVG3" ubicados en esta Caseta, se alimentan las vías del garage nuevo de la siguiente forma:

Seccionador "SGAA1-15" alimenta a la vía de acceso "GA1" a "GA15".

Seccionador "SVSOP" alimenta al interruptor IVSOP.

Seccionador "SGA1-15" alimenta a parte del peine perteneciente a la vía "GA1" y a las vías de "GA2" a "GA5".



CIUDAD DE MÉXICO

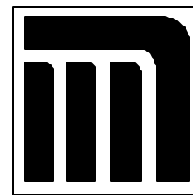
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

23

III

94

DE: 54

Seccionador "SGA6-9" alimenta a las vías de "GA6" a "GA9".

Seccionador "SGA10-14" alimenta a las vías de "GA10" a "GA14".

interruptor "IVSOP" alimenta a la vía de sopleteado (Vía GA1).

Nota 1: La vía "GA15", para vehículos auxiliares de vías, no cuenta con instalación de Barra Guía.

Nota 2: Eléctricamente las vías de garage se inician en el peine de acceso.

Todo lo mencionado en este apartado, se puede apreciar en el Diagrama No. 2 y la ubicación de los equipos se indica en la Tabla No. 2.

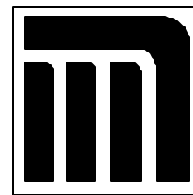
Por lo que respecta a los bucles de ruptores, estos se indican en el Diagrama No. 2A y la ubicación y operación se muestran en la Tabla No. 2A.



UNIDAD ADMVA.

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG.	17
------	----

23

III

94

DE: 54

DIAGRAMA UNIFILAR ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLERES TASQUEÑA

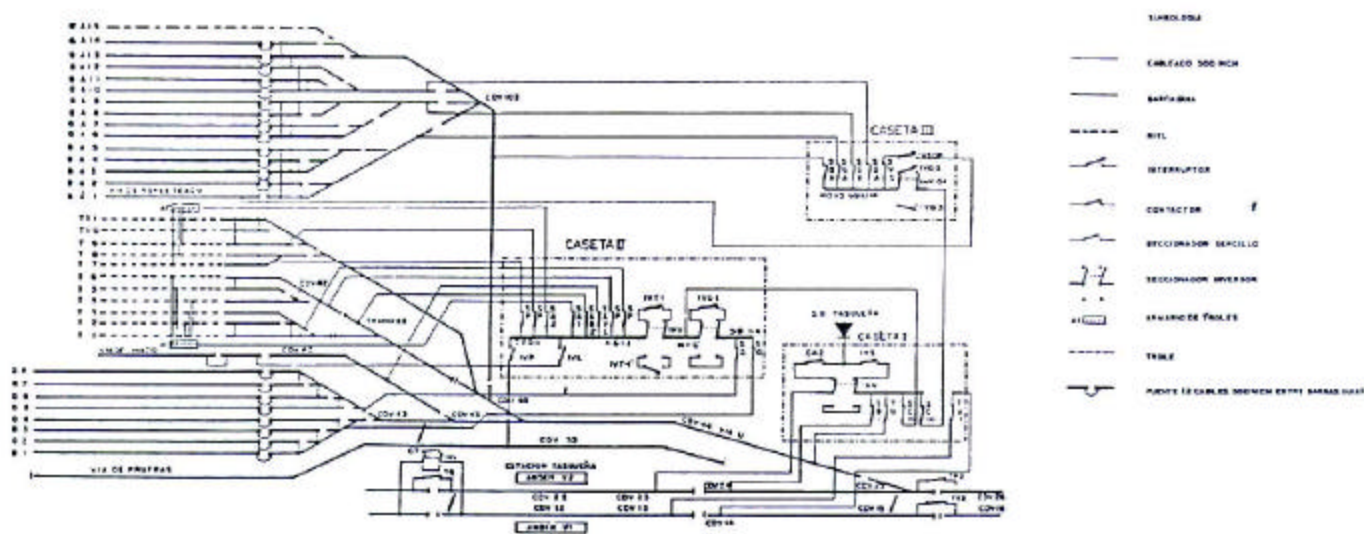


FIGURA No. 2.2

DIAGRAMA UNIFILAR ALIMENTACION-TRACCION TALLERES-JASQUEÑA

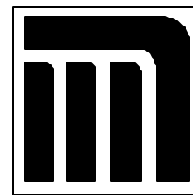
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

23

III

94

DE: 54

TABLA No. 2

EQUIPOS DE TRACCIÓN TALLERES TASQUEÑA

NOMBRE	NOMENCLATURA	UBICACIÓN	SE ALIMENTA DE:	ALIMENTA A:
CONTACTOR ALIMENTADOR DE ZONA	"CAZ"	CASETA I	ZONA G y/o S.R. TASQUEÑA	INTERRUPTOR IVS
INTERRUPTOR VIAS SECUNDARIAS	"IVS"	CASETA I	S.R. TASQUEÑA y/o CAZ	CASETA II, III, VIA "U" Y CDV 24
INTERRUPTOR VIAS DE GARAJE 1	"IVG1"	CASETA II	SECCIONADOR SCII	VÍAS G1 a G8 (GARAJE ANTIGUO)
INTERRUPTOR VIAS DE TALLER 1 y 2	"IVT1" "IVT2"	CASETA I	SECCIONADOR SCII	VÍAS DEL PEINE DE ACCESO AL TALLER DE MANTENIMIENTO MENOR
INTERRUPTOR VIA DE LAVADO	"IVL"	CASETA II	INTERRUPTOR IVT1 o IVT2	VÍA DE LAVADO
INTERRUPTOR VIA DE PRUEBAS	"IVP"	CASETA II	INTERRUPTOR IVT1 o IVT2	VÍA DE PRUEBAS
INTERRUPTOR VIA DE GARAB 2 y 3	"IVG2" "IVG3"	CASETA III	SECCIONADOR SCIII	VÍAS DE GARAJE AMPLIACION GA1 a GA15
CONTACTOR VIA DE SOPLETEADO	"CVS"	CASETA III	INTERRUPTOR IVG1 o IVG2	VÍA DE SOPLETEADO



CIUDAD DE MÉXICO

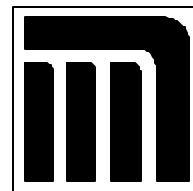
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

23

III

94

DE: 54

DIAGRAMA No. 2A

DIAGRAMA UNIFILAR BUCLES DE C.U.

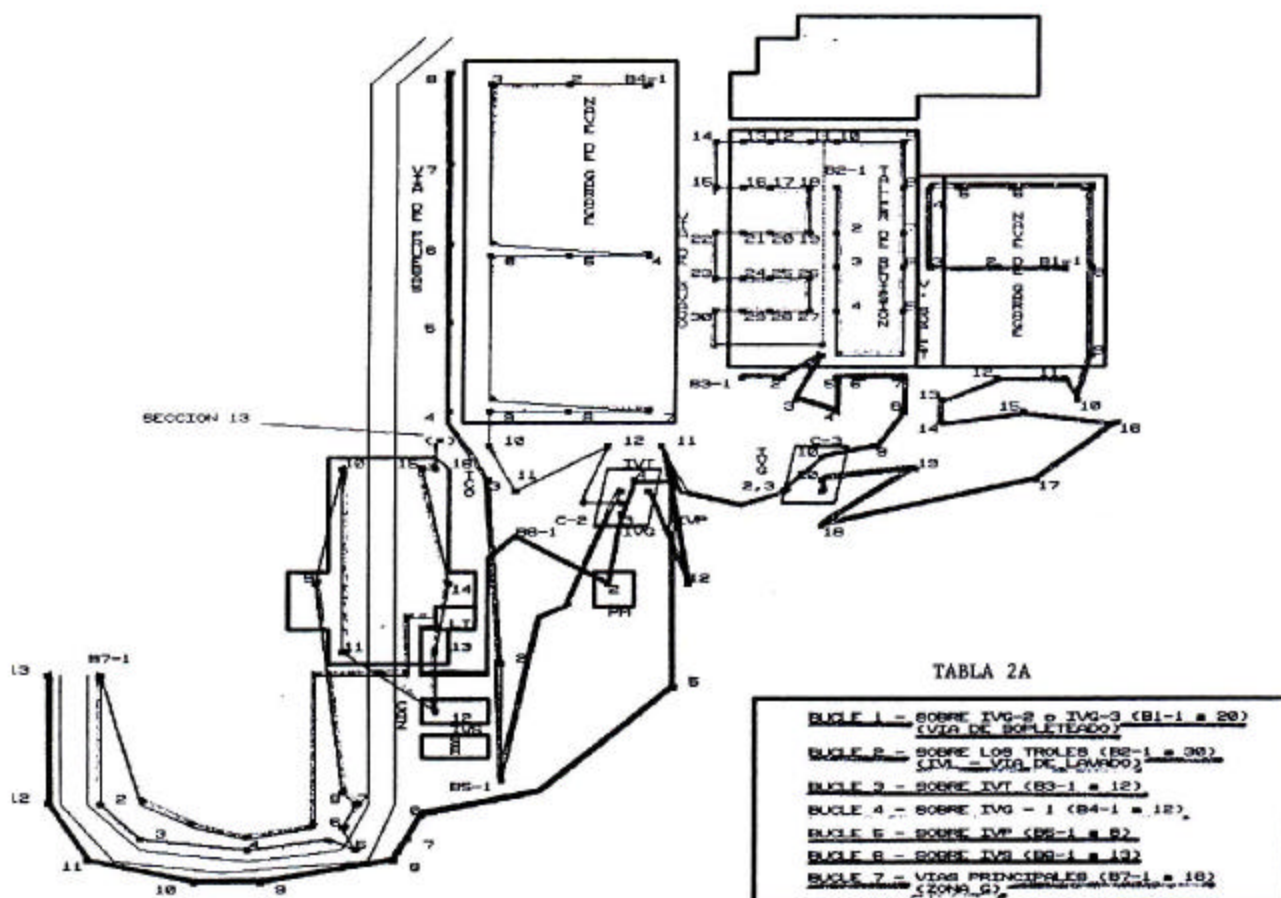
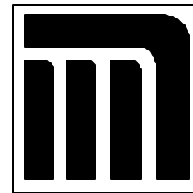


DIAGRAMA 2A

TALLERES TABLERA	
DIAGRAMA UNIFILAR (BUCLES DE C.U.)	
SECCION DE MANEJO CENTRALIZADO	
ING. MARIO A. SANCHEZ SANCHEZ	
SEPTIEMBRE DE 1993	

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA			PAG. 20
23	III	94	DE: 54

TABLA No. 2A

OPERACIÓN DE LOS BUCLES DE RUPTORES EN TALLERES TASQUEÑA

BUCLES	VÍAS Y/O AREAS QUE PROTEGE	EQUIPO QUE OPERA	OBSERVACIONES
" 1 "	VÍAS DE LA NAVE DE GARAJE AMPLIACIÓN Y VÍA DE SOPLETEADO	"IVG2" o "IVG3"	
" 2 "	FOSAS DE REVISIÓN DE TALLER DE MANTTO. MENOR Y VÍA DE LAVADO	ARMARIOS DE TROLES A1, A2 o IVL	
" 3 "	VÍAS DEL PEINE DE ACCESO AL TALLER DE MANTTO. MENOR (P1 a P11)	"IVT1" o "IVT2"	
" 4 "	VÍAS DE LA NAVE DE GARAJE ANTIGUO	"IVG1"	SI SU SECCIONADOR INVERSOR ESTA EN SOCORRO, PROVOCA LA APERTURA DEL IVS
" 5 "	VÍA DE PRUEBAS	"IVP"	
" 6 "	VIA "U" CDV'S 24 y 26	"IVS"	SI SU SECCIONADOR INVERSOR ESTA EN SOCORRO ABRE LA ZONA "G"
" 7 "	CDV'S 12, 22, 14 y 16	ZONA "G"	



CIUDAD DE MÉXICO

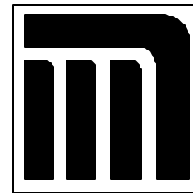
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

23

III

94

DE: 54

CAPÍTULO 3

Zona de Talleres Ticomán

La alimentación normal de estos talleres se efectúa mediante la S.R. Plataforma Ticomán a través del "CTT".

La alimentación emergente se efectúa desde la S.R. Indios Verdes por medio del contactor de enlace "CESR" y a través del "CTT".

La alimentación en socorro se puede efectuar de las siguientes maneras:

- Desde la Zona "A" de la Línea 3 por medio del contactor "CAL" a través del contactor de enlace "CESR" y del contactor "CTT".
- Desde los interruptores de vías secundarias "IVS1" o "IVS2", por medio del seccionador "ST" (el cual deberá permanecer normalmente cerrado), ver Diagrama No 3.

Disposición de los Equipos de Tracción para la Alimentación Eléctrica

◦ Alimentación Normal

La S.R. Plataforma Ticomán alimenta a los talleres mediante el seccionador "SP", el contactor "CPP", el contactor "CTT" y el seccionador inversor de alimentación "SIA" en posición normal (este seccionador se encuentra en la caseta "C").

◦ Alimentación Emergente

La S.R. Indios Verdes alimenta a los talleres mediante el seccionador "SPP", el contactor "CESR", el contactor "CTT" y el contactor "SIA" en posición normal.

◦ Alimentación Socorro

En caso de no disponer de la alimentación normal ni emergente se alimentarán los talleres en socorro, y para el caso existen dos formas:

- A partir de la Zona "A" por medio del contactor "CAL", seccionador "SPP", contactor "CTT" y el seccionador "SIA" en posición socorro.



CIUDAD DE MÉXICO

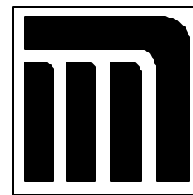
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

23

III

94

DE: 54

b).- A partir de la Zona "A", a través de los interruptores "IVS1" o "IVS2", del seccionador "ST" (normalmente cerrado) y del seccionador "SIA" en posición socorro.

Por lo anterior se tiene:

◦ Caseta "C"

Los equipos de esta caseta se alimentan por medio del seccionador inversor "SIA" en posición normal, de la S.R. Plataforma, de la S.R. Indios Verdes, o de la Zona "A" de la Línea 3.

O con el seccionador inversor "SIA" en posición socorro, de los interruptores "IVS1" o "IVS2" como quedó descrito anteriormente.

De esta caseta se alimentan los equipos que se localizan en las casetas "C1" y "C2", por medio de los seccionadores "SC1" (ubicado en la caseta "C1") y "SAC2" (ubicado en la caseta "C"), respectivamente.

◦ Caseta "C1"

En esta caseta se encuentran los interruptores "IVG1" e "IVG2", que son alimentados por medio del seccionador "SC1" y del seccionador inversor "SIIVG" en posición normal (al "IVG1") o en posición socorro (al "IVG2").

En condiciones normales a través del "IVG1" o en posición socorro por medio del "IVG2", proporcionan la alimentación a las vías "U" y "X" a través de los seccionadores "SU" y "SX", respectivamente, y al contactor "CGT" y/o al seccionador "SNAG" (en posición socorro del "CGT"). Estos últimos alimentan en forma independiente las vías del garage, en la siguiente forma:

Seccionador	"SAG1-15"	alimenta el acceso a las vías de G1 a G15.
Seccionador	"SG13-15"	alimentará a las vías G13 a G15.
Seccionador	"SG11-12"	alimentará a las vías G11 y G12.
Seccionador	"SG8-10"	alimenta a las vías G8 a G10.
Seccionador	"SG6-7"	alimenta a las vías G6 y G7.
Seccionador	"SG4-5"	alimenta a las vías G4 y G5.
Seccionador	"SG1-3"	alimenta a las vías G1 a G3.

◦ Caseta "C2"

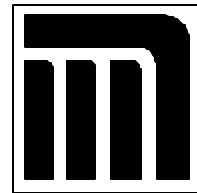
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 23

23

III

94

DE: 54

Los equipos de esta caseta, reciben la alimentación de la Caseta "C" por medio del seccionador "SAC2", el cual alimenta al seccionador "SC2".

A partir del seccionador "SC2" se tiene la alimentación a los siguientes seccionadores:

"SVP" que alimenta al IVP (Interruptor vía de pruebas)

"SIIVT" seccionador inversor que alimenta en posición normal al "IVT1", y en posición socorro al "IVT2".

A través de los interruptores "IVT1" o "IVT2" se alimentan los siguientes seccionadores:

Seccionador "SAP1-10, L" alimenta acceso de vías P1 a P10 y vía L.

Seccionador "SP11-13" alimentará futuras vías P11 a P13

Seccionador "SP8-10" alimentará futuras vías P8 a P10.

Seccionador "SP5-7" alimenta las vías P5 a P7.

Seccionador "SP1-4" alimenta las vías P1 a P4

Seccionador "SAVL" alimenta el acceso a la vía "L".

Seccionador "SP20-21" alimentará las vías P20 y P21.

Seccionador "SVY" alimenta la vía "Y".

Seccionador "SA1" alimenta al armario de troles "A1"

Seccionador "SA2" alimenta al armario de troles "A2".

Seccionador "SIGR" alimenta al interruptor "IGR" (Interruptor de Gran Revisión)

Seccionador "S" De reserva

° Vía de Lavado



CIUDAD DE MÉXICO

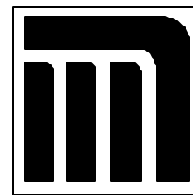
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

23

III

94

DE: 54

De la vía "L" se alimenta la vía de lavado, a través del interruptor "IVL" el cual se localiza a un lado de los armarios de troles.

Todo lo mencionado en este apartado se puede observar en el Diagrama No. 3, y la ubicación de los equipos de tracción se indican en la Tabla No. 3.

Por lo que respecta a los bucles de ruptores, éstos se indican en el Diagrama No. 3A y la ubicación y operación se indican en la Tabla No. 3A.



CIUDAD DE MÉXICO

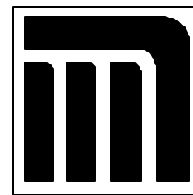
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 25

23

III

94

DE: 54

DIAGRAMA No. 3

DIAGRAMA UNIFILAR DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLER TICOMÁN

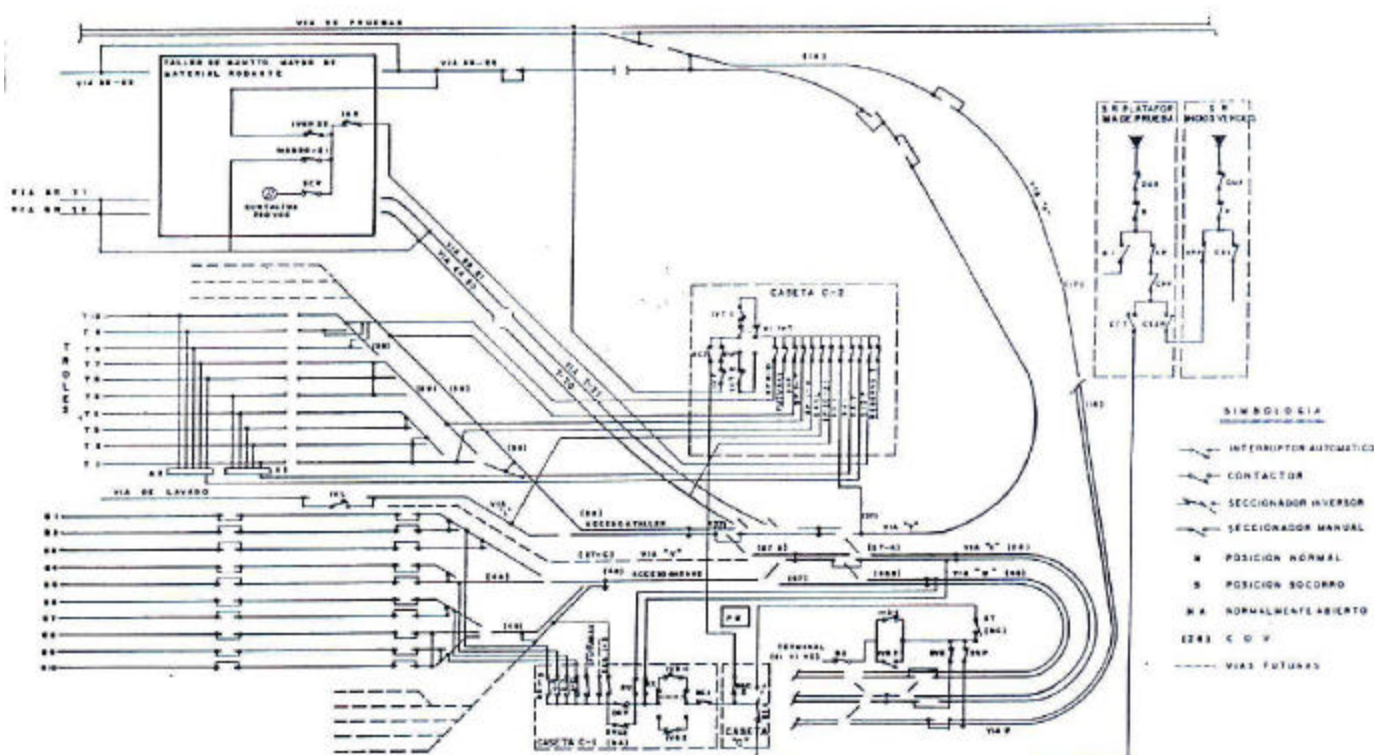
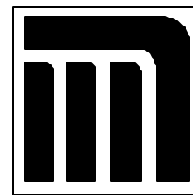


DIAGRAMA No.3

	DIAGRAMA UNIFILAR DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLER TICOMÁN.			
	GERENCIA DE	FECHA	ELABORADO	REVISADO
	INSTALACIONES FIJAS	23/03/94	STC	STC
	INST. ELÉCTRICAS	23/03/94	STC	STC

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA			PAG. 26
23	III	94	DE: 54

TABLA No. 3

EQUIPOS DE TRACCIÓN TALLERES TICOMÁN

NOMBRE	UBICACIÓN	SE ALIMENTA DE:	ALIMENTA A:
CONTACTOR CAL	LOCAL DE LA SR INDIOS VERDES	S.R INDIOS VERDES y/o ZONA "A" DE LÍNEA 3	CONTACTOR CESR
CONTACTOR CESR	PLATAFORMA TICOMÁN	S.R I. VERDES y/i CONTACTOR CAL	CONTACTOR CTI
CONTACTOR CTT	PLATAFORMA TICOMÁN	SR PP TICOMÁN y/o CONTACTOR CESR	CASETA C
INTERRUPTORES IVS1 e IVS2	NICHO ENTRE ESTACIÓN INDIOS VERDES HACIA EL TALLER	ZONA "A" DE LÍNEA 3	VÍAS "X" (CDV 25), "P" y A TODO EL TALLER (CUANDO ES ALIMENTADO EN SOCORRO)
INTERRUPTORES IVG1 e IVG2	CASETA C1	SECCIONADOR SC1	VÍAS "U" y "X" Y CONTACTOR CGT
CONTACTOR CGT	CASETA C1	INTERRUPTORES IVG1 o IVG2	VÍAS 1 a 10 DE GARAJE
INTERRUPTORE IVT1 e IVT2	CASETA C2	SECCIONADOR SC2	ARMARIO DE TROLES A1, A2 Y VÍAS DEL PEINE DE ACC. TALLER DE MANTTO., MENOR
INTERRUPTOR IVP	CASETA C2	SECCIONADOR SVP	VÍA DE PRUEBAS
INTERRUPTOR IVL	NAVE DE TALLER MANTTO. MENOR	SECCIONADOR SAVL (VIA "L")	VIA DE LAVADO
INTERRUPTOR IGR	NAVE DE TALLER GRAN REVISIÓN	SECCIONADOR SIGR	INTERRUPTORES IVGR 20-21, IVGR 22 Y SECCIONADOR SGR
INTERRUPTORES IVGR 20-21 e IVGR22	NAVE DE TALLER GRAN REVISION	INTERRUPTOR IGR	VÍAS 20-21 y 22
SECCIONADOR SGR	NAVE DE TALLER GRAN REVISION	INTERRUPTOR IGR	CONTACTOS DE 750 VCC



CIUDAD DE MÉXICO

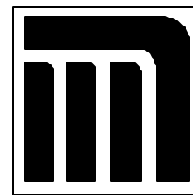
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 27

23

III

94

DE: 54

DIAGRAMA No. 3A

DIAGRAMA UNIFILAR BUCLES DE C.U.

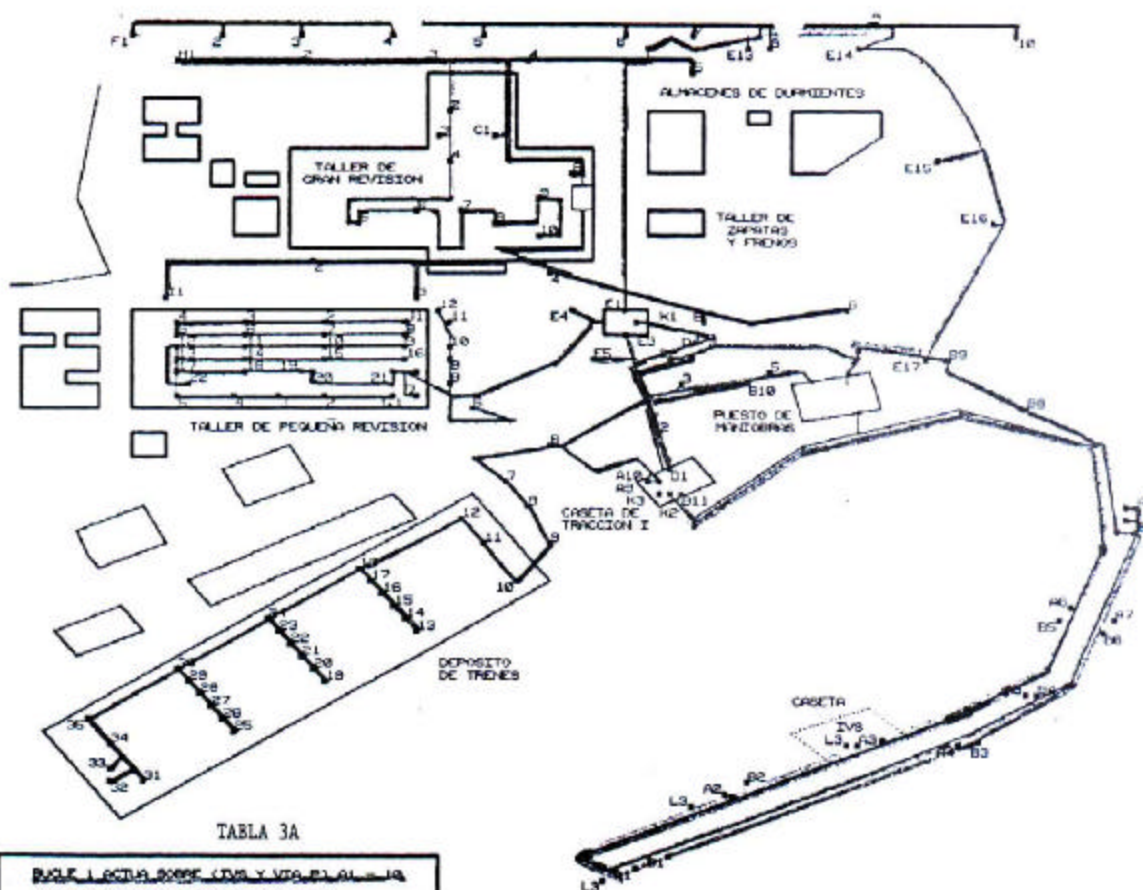


TABLA 3A

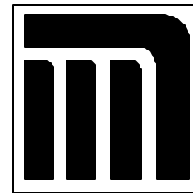
BUCLE 1 ACTUA SOBRE (CIV) Y (VIA) E1 - A1 - 10
 BUCLE 2 ACTUA SOBRE (CIV) B1 - B11
 BUCLE 3 ACTUA SOBRE (CIV) C1 - 10
 BUCLE 4 ACTUA SOBRE (CIV - OCT) D1 - 35
 BUCLE 5 ACTUA SOBRE (CIV) E1 - 10
 BUCLE 6 ACTUA SOBRE (CIV) F1 - 10
 BUCLE 7 ACTUA SOBRE (CIV) G1 - 10
 BUCLE 8 ACTUA SOBRE (CIV) H1 - 10
 BUCLE 9 ACTUA SOBRE (CIV) I1 - 10
 BUCLE 10 ACTUA SOBRE (CIV) J1 - 10
 BUCLE 11 ACTUA SOBRE (CIV) K1 - 10

DIAGRAMA 3A

TALLERES TIOCHAN
DIAGRAMA UNIFILAR BUCLES
SECCION DE TRACCION CENTRALIZADA
ING. MARTO A. SANCHEZ SANCHEZ
OCTUBRE DE 1993

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA			PAG. 28
23	III	94	DE: 54

TABLA No. 3A

OPERACIÓN DE LOS BUCLES DE RUPTORES EN TALLERES TICOMÁN

BUCLE	VÍAS Y/O ÁREAS QUE PROTEGE	EQUIPO QUE OPERA	OBSERVACIONES
" 1 "	VÍA "P" y CDV 25	"IVS1" o "IVS2"	
" 2 "	VÍAS "U" y "X" INTERIOR DEL TA-	"IVG1" o "IVG2"	
" 3 "	TALLER DE MANTTO. MAYOR (CONTACOTS DE 750 VCC)	"IGR"	
" 4 "	VÍAS DE LA NAVE DE GARAJE	"CGT"	SI EL GARAJE ES ALIMENTADO POR EL SECC. S.N. A.G. SE PROVOCA LA APERTURA DEL IVG1 O IVG2
" 5 "	FOSAS DE REVISIÓN DEL TALLER DE MANTTO. MENOR	ARMARIOS DE TROLES A1 y A2	
" 6 "	VÍA 22	IVGR 22	
" 7 "	VÍAS 20 y 21	IVGR 20-21	
" 8 "	VÍAS DSE ACCESO AL TALLER, "Y" y "L"	"IVT1" o "IVT2"	
" 9 "	VÍA DE LAVADO	"IVL"	
" 10 "	VÍA DE PRUEBAS	"IVP"	



CIUDAD DE MÉXICO

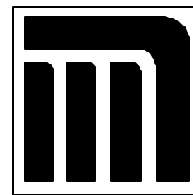
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 29

23

III

94

DE: 54

CAPÍTULO 4

Zona de Talleres El Rosario

La alimentación normal de estos talleres se efectúa mediante la S.R. El Rosario Línea 6, a través del contactor "CTR".

La alimentación emergente se efectúa de la Zona "A" de Línea 6, por medio del contactor "CAL" y a través del "CTR".

La alimentación en socorro se efectúa de la siguiente manera:

A partir de la Zona "A" de la Línea 6, por medio del IVS1 ó IVS2 se alimentan las vías "U" y "X" a través de los seccionadores "SVU1" y "SVX1", respectivamente, con lo que se obtiene la alimentación tracción en zona de talleres, (Ver Diagrama No. 4).

Disposición de los Equipos de Tracción para la Alimentación Eléctrica

° Alimentación Normal

Seccionador Inversor de Alimentación ("SIA") en posición normal.

La S.R. El Rosario Línea 6, alimenta a los talleres mediante el contactor "CTR" y el seccionador inversor alimentador "SIA" en posición normal (este seccionador se ubica en la Caseta "C") en caso de que la S.R. quede fuera ya sea por libranza o falla, los talleres permanecerán energizados por la alimentación emergente.

° Alimentación Emergente

A partir de la Zona "A" de Línea 6, por medio de los contactores "CAL" y "CTR" y el seccionador "SIA" en posición normal.

° Alimentación Socorro

En caso de no disponer de la alimentación normal ni emergente, se alimentarán los talleres en socorro, y para el caso se efectúa de la siguiente forma:

De la Zona "A" de Línea 6, por medio del IVS1 o IVS2 y de los seccionadores SVU1 y SVX1 se alimentan las vías "U" y "X", y de estas a través de los seccionadores "SC3U" o "SC3X" (los cuales deberán estar normalmente abiertos) alimentan la posición socorro del seccionador inversor "SIA".



CIUDAD DE MÉXICO

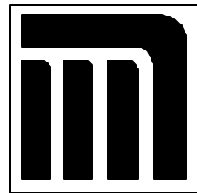
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 30

23

III

94

DE: 54

Nota: Cuando se alimenta de esta manera, se debe tener cuidado de cerrar únicamente el seccionador "SC3U" o el "SC3X", pero no los dos al mismo tiempo.

Por lo anterior se tiene:

° Caseta "C"

Los equipos de esta caseta se alimentan por medio del seccionador "SIA" en posición normal a través del "CTR" o en posición socorro como quedó descrito anteriormente.

De esta caseta se alimentan los equipos que se encuentran en las casetas "C1", "C2" y el "IVP" (localizado en el anexo de la caseta "C3") a través de los seccionadores "SAC1", "SAC2" y "SVP", respectivamente.

° Caseta "C1"

En esta caseta se encuentran los interruptores "IVG1" e "IVG2", que son alimentados por medio del seccionador "SC1" y del seccionador inversor "SIIVG" en posición normal (al "IVG1") o en posición socorro (al "IVG2").

En condiciones normales a través del "IVG1", o en posición socorro por medio del "IVG2", proporcionan la alimentación a las vías de garage, en la siguiente forma:

Seccionador	"SAG1-10"	alimentará el acceso a vías de G1 a G10
Seccionador	"SAG11-20"	alimenta el acceso a vías de G11 a G20
Seccionador	"SG1-4"	alimentará las vías G1 a G4
Seccionador	"SG5-8"	alimentará las vías G5 a G8
Seccionador	"SG9-10"	alimentará a las vías G9 y G10
Seccionador	"SG11-12"	alimenta a las vías G11 y G12
Seccionador	"SG13-14"	alimenta a las vías G13 y G14
Seccionador	"SG15-17"	alimenta a las vías G15 a G17
Seccionador	"SG18-20"	alimenta las vías G18 a G20



CIUDAD DE MÉXICO

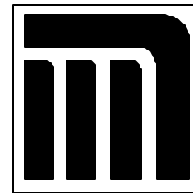
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 31

23

III

94

DE: 54

° Caseta "C2"

Los equipos de esta caseta, reciben la alimentación de la caseta "C", por medio del seccionador "SAC2", que alimenta al seccionador "SC2".

El seccionador "SC2" alimenta al seccionador inversor "SIIVT" que a su vez en posición normal alimenta al "IVT1" y en posición socorro al "IVT2".

A través del "IVT1" o "IVT2" se alimentan los siguientes seccionadores:

Seccionador	"SAP1-14, V"	alimenta el acceso a las vías P1 a P14 y vía V.
Seccionador	"SVS"	alimenta al interruptor de la vía de sopleteado
Seccionador	"SP2"	alimenta a la vía P2 (Acceso a la vía de lavado)
Seccionador	"SP3-5"	alimenta a las vías P3 a P5
Seccionador	"SP6-8"	alimenta a las vías P6 a P8
Seccionador	"SP9-11"	alimentará a las vías P9 a P11"
Seccionador	"SP12-14"	alimentará a las vías P12 a P14
Seccionador	"SPV"	alimenta a la vía "V"
Seccionador	"SA1"	alimenta al armario de troles "A1"
Seccionador	"SA2"	alimenta al armario de troles "A2"
Seccionador	"SA3"	alimentará al armario de troles "A3"

En esta caseta también se encuentra el interruptor de la vía de sopleteado "IVSOP" que alimenta a la vía "P1" y a la vía de sopleteado.

Nota: De la vía "P2" (Acceso a la vía de lavado) se alimenta la vía de lavado, a través del interruptor "IVL", el cual se localiza en el lado izquierdo de dicha vía, al otro lado del muro, junto a los armarios de troles.



CIUDAD DE MÉXICO

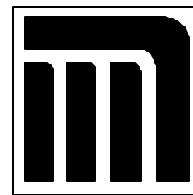
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

23

III

94

DE: 54

° Caseta "C3"

Los equipos de esta caseta reciben la alimentación de las vías "U" o "X", proporcionando la alimentación de la siguiente forma:

Seccionador	"SC3X"	alimenta la posición socorro del seccionador inversor "SIA"
Seccionador	"SC3U"	alimenta la posición socorro del seccionador inversor "SIA"
Seccionador	"SIA55"	Inversor que alimenta al CDV 55

° Anexo a la Caseta "C3"

En este anexo se encuentra el interruptor "IVP", el cual recibe la alimentación del seccionador "SVP" ubicado en la caseta "C", dicho interruptor alimenta la vía de pruebas.

Todo lo mencionado en este apartado se puede observar en el Diagrama No. 4 y la ubicación de los equipos de tracción se indican en la Tabla No. 4.

Por lo que respecta a los bucles de ruptores, estos se indican en el Diagrama No. 4A y la operación de estos se indica en la Tabla No. 4A.



CIUDAD DE MÉXICO

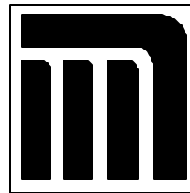
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 33

23

III

94

DE: 54

DIAGRAMA No. 4

DIAGRAMA UNIFILAR DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLER EL ROSARIO

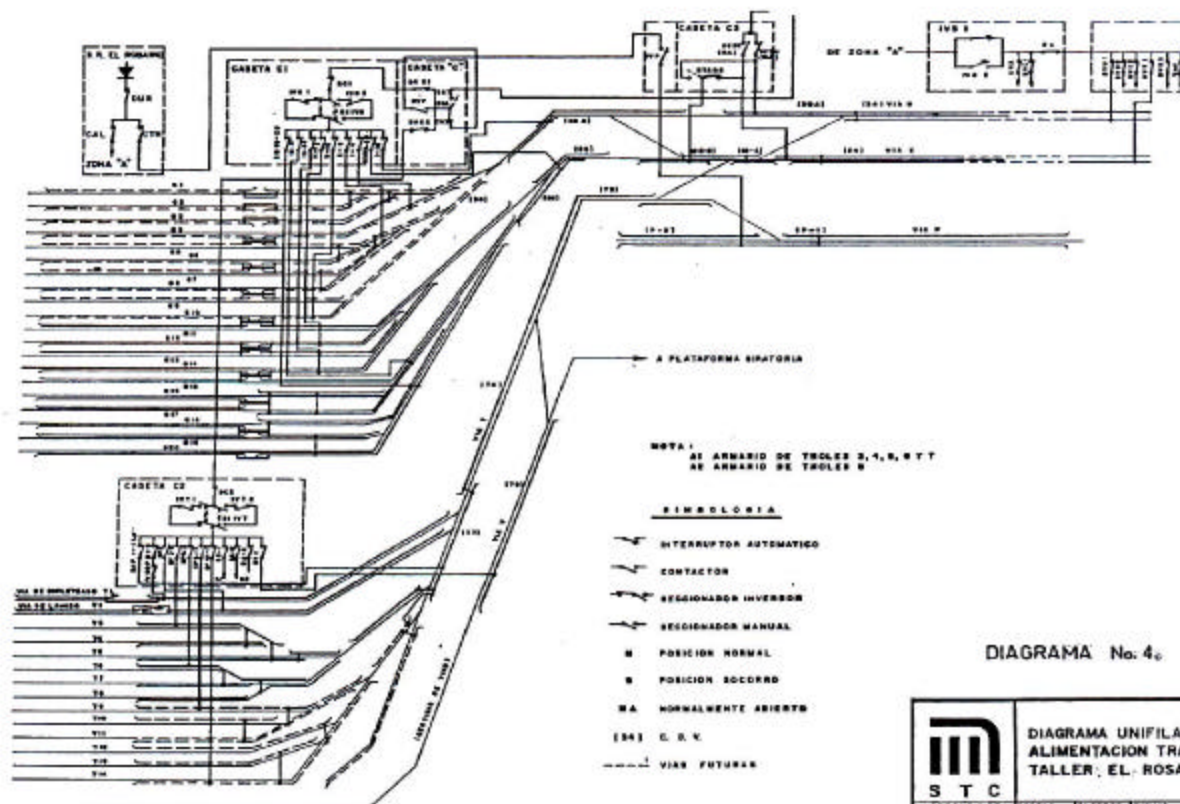


DIAGRAMA No. 4

	DIAGRAMA UNIFILAR DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLER EL ROSARIO			
	REVISIÓN DE	FECHA	ELABORADO	REVISADO
	INSTALACIONES FIJAS	23 III 94	ADD 93	ADD 93
	DEPTO. ELECTRICIDAD	S. I. M.	ADD 93	ADD 93

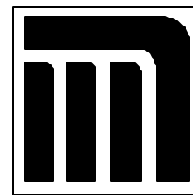
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 34

23

III

94

DE: 54

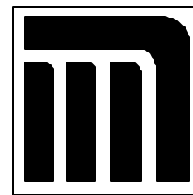
TABLA No. 4

EQUIPOS DE TRACCIÓN TALLERES EL ROSARIO

NOMBRE	NOMENCLATURA	UBICACIÓN	SE ALIMENTA DE:	ALIMENTA A:
CONTACTOR DE ALIMENTACIÓN A LÍNEA	"CAL"	LOCAL DE LA SR EL ROSARIO L-6	ZONA "A" DE L-6 y/o S.R. EL ROSARIO	CONTACTOR CTR y/o ZONA "A" DE LÍNEA 6
CONTACTOR TALLERES EL ROSARIO	"CTR"	LOCAL DE LA SR EL ROSARIO L-6	SR EL ROSARIO L-6 y/o CONTACTOR CAL	TODO TALLERES POR MEDIO DEL SECCIONADOR SIA
INTERRUPTOR VÍAS SECUNDARIAS 1 y 2	"IVS1" "IVS2"	NICHO DE TRACCIÓN ENTRE EL ROSARIO L-6 HACIA EL TALLER	ZONA "A" DE LÍNEA 6	VÍAS "A", "B", "C", "U", "X" Y A TODO EL TALLER (CUANDO ES ALIMENTADO EN SOCORRO)
INTERRUPTOR VÍAS DE GARAJE 1 y 2	"IVG1" "IVG2"	CASETA C1	SECCIONADOR SC1	VÍAS DEL PEINE Y GARAJE
INTERRUPTOR VÍAS DE TALLER	"IVT1" "IVT2"	CASETA C2	SECCIONADOR SC2	ARMARIOS DE TROLES A1, A2 Y VÍAS DEL PEINE DE ACC. TALLER DE MANTTO. MENOR
INTERRUPTOR VÍA DE PRUEBAS	"IVP"	ANEXO DE LA CASETA C3	SECCIONADOR SVP	VÍA DE PRUEBAS
INTERRUPTOR VÍA DE LAVADO	"IVP"	NAVE DE TALLER DE MANTENIMIENTO MENOR	SECCIONADOR SP2	VÍA DE LAVADO
INTERRUPTOR VÍA DE SOPLETEADO	"IVSOP"	CASETA C2	SECCIONADOR SVS	VÍA DE SOPLETEADO



UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

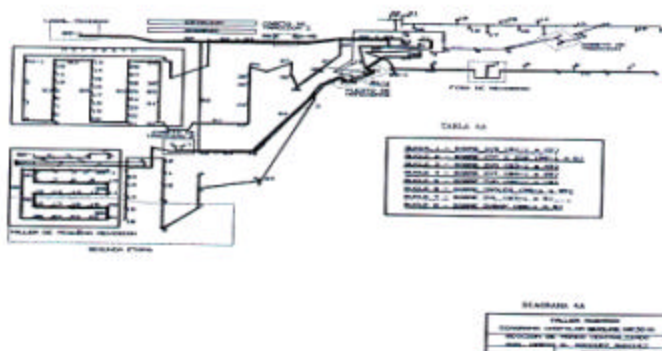


VIGENCIA

FECHA	PAG. 35
-------	---------

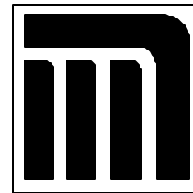
23	III	94	DE:	54
----	-----	----	-----	----

DIAGRAMA UNIFILAR BUCLES DE C.U.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA			PAG. 36
23	III	94	DE: 54

TABLA No. 4A

OPERACIÓN DE LOS BUCLES DE RUPTORES EN TALLERES ROSARIO

BUCLE	VÍAS y/o ÁREAS QUE PROTEJE	EQUIPO QUE OPERA	OBSERVACIONES
" 1 "	VÍAS "U" y "X"	"IVS1" o "IVS2"	
" 2 "	CASETAS C, C1 y C2	"CTR"	
" 3 "	VÍAS DEL PEINE Y NAVE DE GARAJE	"IVG1" o "IVG2"	
" 4 "	VÍAS DE ACCESO AL TALLER DE MANTTO. MENOR	"IVT1" o "IVT22"	TAMBIÉN QUEDAN SIN TENSIÓN LAS VÍAS DE LAVADO Y SOPLETEADO
" 5 "	VÍA DE PRUEBAS	"IVP"	
" 6 "	FOSAS DE REVISIÓN DEL TALLER DE MANTTO. MENOR	ARMARIO DE TROLES A1 y A2	
" 7 "	VÍA DE LAVADO	"IVL"	
" 8 "	VÍA DE SOPLETEADO	"IVSOP"	



CIUDAD DE MÉXICO

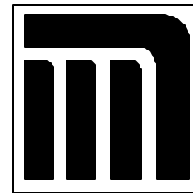
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 37

23

III

94

DE: 54

CAPÍTULO 5

Zona de Talleres La Paz

Los talleres La Paz pueden ser alimentados de dos maneras:

Normal y emergente. (Ver Diagrama No. 5).

Disposición de los Equipos para la Alimentación Eléctrica

° Alimentación Normal:

La S.R. No. 17 alimenta a los talleres La Paz mediante el seccionador SIA y el disyuntor DVT.

° Alimentación emergente:

En caso de que la S.R. No. 17 quede fuera de servicio por falla o libranza, es posible alimentar estos talleres por medio de la zona "E" de la Línea "A" con el DVS, seccionador SV2 o SV1, seccionador SV V1-V2 y el DV 1-2.

La distribución y control de la energía de tracción en las diversas áreas de talleres La Paz, se realiza de la siguiente forma:

Los disyuntores DV 1-2 y el DVT se encuentran enlazados eléctricamente, de tal manera que no es posible energizar ambos a la vez, determinándose que cuando el DV 1-2 está cerrado se alimenta al taller en forma emergente y cuando el DVT está cerrado se alimenta al taller en forma normal.

Tanto el DV 1-2 y el DVT alimentan un bus de tracción del que se derivan los siguientes disyuntores.

° Disyuntor de pequeña revisión (DPR).

Proporciona alimentación a través de los siguientes seccionadores:

Seccionador	"STORNO"	alimenta un tramo de la vía "A", el acceso a la vía del torno rodero y la vía del torno rodero.
Seccionador	"SVR-1"	alimenta el acceso a la mesa de descenso y la vía mesa de descenso.
Seccionador	"SVR-2"	alimenta el acceso a la vía de sopleteado y vía de



CIUDAD DE MÉXICO

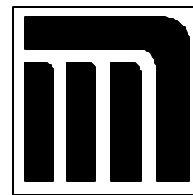
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 38

23

III

94

DE: 54

sopleteado.

Seccionadores	"SVR-3" "SVR-4" "SVR-5" "SVR-6"	alimentan respectivamente a las vías de la 3 a la 6 pequeña revisión.
Seccionador	"SVR-7"	alimenta la vía 7 de pequeña revisión
Seccionadores	"SVR-8" "SVR-9" "SVR-10"	alimentarán respectivamente a las vías de la 8 a la 10.

- ° Disyuntor Nave de Depósito (DND).

Proporciona alimentación a través de los siguientes seccionadores:

Seccionador	"SDVL"	alimenta un tramo de la vía L, el acceso de la vía de lavado y la vía de lavado.
Seccionador	"SVD 1-5"	alimenta un tramo de la vía VD1 de acceso al peine de la nave de depósito y de las vías 1 a 5.
Seccionadores	"SVD1" "SVD2" "SVD3" "SVD4" y "SVD5"	alimentan respectivamente las vías de depósito de la 1 a la 5.
Seccionador	"SVD 6-10"	alimenta un tramo de la vía VD6 de acceso al peine de la nave de depósito y de las vías 6 a 10.
Seccionadores	"SVD7" "SVD8" "SVD9" y "SVD10"	alimentan respectivamente a las vías de depósito 6 a la 10
Seccionadores	"SDV11"	alimentarán respectivamente las vías de la 11 a la



CIUDAD DE MÉXICO

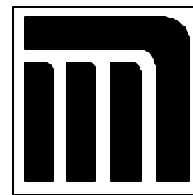
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 39

23

III

94

DE: 54

"SVD12" 15
"SVD13"
"SVD14" y
"SVD15"

° Disyuntor Vía de Pruebas (DVP).

Este disyuntor es alimentado del seccionador "SVP1" y alimenta a la vía de pruebas a través del seccionador "SVP2".

Todo lo mencionado en este apartado se puede observar en el Diagrama No. 5 y la ubicación de los equipos de tracción se indican en la Tabla No. 5.

Por lo que respecta a los bucles de ruptores estos se indican en el Diagrama No. 5A y la operación de estos se indica en la Tabla No. 5A



CIUDAD DE MÉXICO

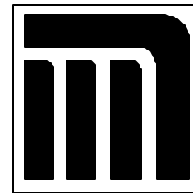
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 40

23

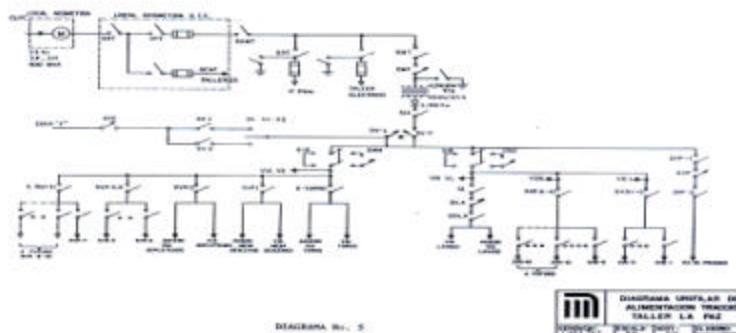
III

94

DE: 54

DIAGRAMA No. 5

DIAGRAMA UNIFILAR DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLER LA PAZ



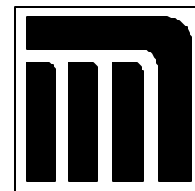
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 41

23

III

94

DE: 54

TABLA No. 5

EQUIPOS DE TRACCIÓN TALLERES LA PAZ

NOMBRE	NOMENCLATURA	UBICACIÓN	SE ALIMENTA DE:	ALIMENTA A:
DISYUNTOR DE VÍA DE PRUEBAS	"DVS"	NICHO DE TRACCIÓN ENTRE LA PAZ Y TALLER	ZONA "E"	DISYUNTOR "DVL"
DISYUNTOR DE VÍA POR LÍNEA	"DV-L"	PLATAFORMA LA PAZ	"DVS"	DISYUNTORES DMM, DND Y DVP
DISYUNTOR DE VÍA POR TALLER	"DV-T"	PLATAFORMA LA PAZ	"SR-17"	DISYUNTORES DMM, DND Y DVP
DISYUNTOR DE MANTENIMIENTO MENOR	"DMM"	PLATAFORMA LA PAZ	"DV-L" o "DV-T"	VÍA "A", ACCESO Y VÍA TORNO ACCESO Y MESA DE DESCENSO, ACCESO Y VÍA DE SOPLETEADO, VÍAS PEQUEÑA REVISIÓN DE LA 3 A LA 7 (8 a 10 FUTURO)
DISYUNTOR DE NAVE DE DEPÓSITO	"DND"	PLATAFORMA LA PAZ	"DV-L" o "DV-T"	VÍA "VL", DISYUNTOR DE LAS VÍAS DE DEPÓSITO 1 A 10, (11 AL 15 FUTURO)
DISYUNTOR VÍA DE PRUEBA	"DVP"	PLATAFORMA LA PAZ	"DV-L" o "DV-T"	VÍAS DE PRUEBAS
DISYUNTOR VÍA DE LAVADO	"DLA"	CASETA DE TRACCIÓN VÍA DE LAVADO	"DND"	ACCESO Y VÍA DE LAVADO



CIUDAD DE MÉXICO

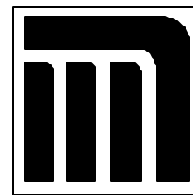
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 42

23

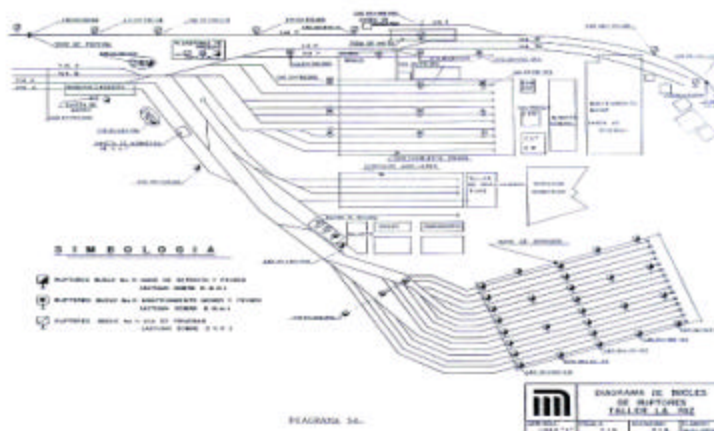
III

94

DE: 54

DIAGRAMA No. 5A

DIAGRAMA DE BUCLES DE RUPTORES TALLER LA PAZ





CIUDAD DE MÉXICO

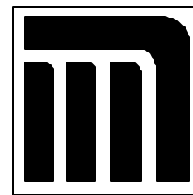
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 43

23

III

94

DE: 54

TABLA No. 5A

OPERACIÓN DE LOS BUCLES DE RUPTORES EN TALLERES LA PAZ

BUCLE	VÍAS y/o ÁREAS QUE PROTEGE	EQUIPO QUE OPERA	OBSERVACIONES
" 1 "	NAVE DE DEPÓSITO PEINES Y VÍA DE LAVADO	"DND"	SI EL SELECCIONADOR INVERSOR ESTA EN POSICIÓN SOCORRO, PROVOCA LA APERTURA DEL "DT" o "DL".
" 2 "	MANTENIMIENTO MENOR Y PEINES	"DMM"	SI EL SECCIONADOR INVERSOR ESTA EN POSICIÓN SOCORRO, PROVOCA LA APERTURA DEL "DT" o "DL".
" 3 "	VÍA DE PRUEBAS	"DVP"	



CIUDAD DE MÉXICO

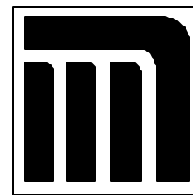
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 44

23

III

94

DE: 54

TÍTULO TERCERO

UTILIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

CAPÍTULO 6

Necesidades de Material Rodante

Metro Neumático

Se requiere de la energización entre fin e inicio de servicio, de los armarios de troles y en ocasiones también, de la vía de pruebas, lo cual se realizará bajo el siguiente procedimiento:

PROCEDIMIENTO PARA LA ENERGIZACIÓN NOCTURNA DE LOS TALLERES ZARAGOZA, TASQUEÑA, TICOMÁN Y EL ROSARIO

- Personal de Seguridad Industrial se comunicará entre las 0:40 y 0:45 horas con el Regulador de Control de Tráfico de la línea correspondiente, para confirmar el corte de corriente por fin de servicio y de inmediato solicitará al Despacho de Carga el inicio de las maniobras para la energización nocturna de talleres.
- El Despacho de Carga al recibir la solicitud de energización por parte de Seguridad Industrial, inmediatamente solicitará a Baja Tensión que ejecute las maniobras necesarias para energizar los armarios de troles. Sólo cuando se tenga la petición de Seguridad Industrial también se energizará la vía de pruebas.

Nota: Cuando se requiera la energización de la vía de pruebas, el personal de Material Rodante deberá solicitarlo a Seguridad Industrial antes de las 0:40 horas.

- El personal de Baja Tensión, una vez ejecutadas las maniobras, avisará al Despacho de Carga la realización de las mismas.
- A solicitud de Seguridad Industrial y con la confirmación de Baja Tensión de la ejecución de las maniobras, el Despacho de Carga comandará la energización de la S.R. que corresponda.
- Seguridad Industrial confirmará al Despacho de Carga la energización de los armarios de troles y/o de la vía de pruebas.

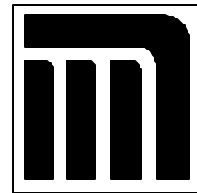
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 45

23

III

94

DE: 54

DESENERGIZACIÓN O NORMALIZACIÓN DE EQUIPOS

- a).- A las 3:50 horas Seguridad Industrial solicitará al Despacho de Carga la desenergización de los armarios de troles y, en su caso, de la vía de pruebas y la normalización de los equipos.
- b).- El Despacho de Carga solicitará a Baja Tensión la normalización de los equipos.
- c).- El personal de Baja Tensión y Seguridad Industrial confirmarán al Despacho de Carga la normalización de los equipos para que estén dispuestos para la energización por inicio de servicio.

Notas:

1.- En todos los talleres la energización nocturna se hará de la noche del domingo a lunes, hasta al noche del jueves a viernes, descansando sábado y domingo.

2.- Los horarios de energización por inicio de servicio para los talleres Zaragoza, Tasqueña y Ticomán serán a las:

4:00 horas los días laborables

5:00 horas los días sábado

6:00 horas los días domingo y días festivos

Para talleres El Rosario

5:00 horas los días laborables y sábados

6:00 horas los días domingo y/o días festivos

3.- El procedimiento de energización antes descrito estará vigente hasta que se instalen los interruptores propuestos para energizar los armarios de troles y la vía de pruebas en los cuatro talleres.

Metro Férreo (Línea "A")

Se requiere de la energización entre fin e inicio de servicio de la catenaria de las vías de la nave de mantenimiento menor.



CIUDAD DE MÉXICO

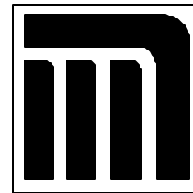
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 46

23

III

94

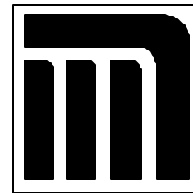
DE: 54

PROCEDIMIENTO PARA LA ENERGIZACIÓN NOCTURNA DE LOS TALLERES LA PAZ

- a).- El Regulador del PCL confirmará el corte de corriente por fin de servicio al Control de Energía Eléctrica (CEE) y a Prevención y Control de Riesgos.
- b).- El CEE, después de confirmar el corte de corriente por fin de servicio, solicitará al personal de Catenaria que ejecute las maniobras necesarias para energizar la Catenaria de las vías de la nave de mantenimiento menor, previa solicitud del personal de Prevención y Control de Riesgos.
- c).- El personal de Catenaria ejecutará las maniobras solicitadas e informará al CEE y a Prevención y Control de Riesgos la realización de las mismas.
- d).- A solicitud de Prevención y Control de Riesgos, CEE energizará la S.R. correspondiente.
- e).- Prevención y Control de Riesgos confirmará al CEE la correcta energización de la catenaria de las vías de la nave de mantenimiento menor.

DESENERGIZACIÓN O NORMALIZACIÓN DE EQUIPOS

- a).- A las 3:50 horas, Prevención y Control de Riesgos solicitará al CEE la desenergización de la Catenaria de la nave de mantenimiento menor y la normalización de equipos.
- b).- El CEE solicitará a personal de Catenaria la normalización de los equipos para el inicio de servicio.
- c).- Personal de Catenaria y Prevención y Control de Riesgos confirmarán al CEE la normalización de los equipos para la energización por fin de servicio.



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 47

23

III

94

DE: 54

CAPÍTULO 7

Necesidades de Vías

Para todos los talleres se requiere que no estén energizadas las vías de acceso de línea a las zonas de los talleres para permitir la salida y entrada de los equipos de vías, en los siguientes horarios:

Diez minutos después del corte de fin de servicio, queda libre la salida y entrada de vehículos de vías, hasta una hora antes de la energización por inicio de servicio.

La salida se efectuará diez minutos después del corte de fin de servicio, hasta después de 45 minutos del mismo.

La entrada se efectuará entre las 4:00 horas y la energización por inicio de servicio, a excepción de talleres El Rosario, donde la entrada podrá iniciar a las 5:00 horas.

En todos los casos se requiere la comunicación con el Regulador de Control de Tráfico de la línea correspondiente.

Nota: En todos los talleres, los peines de vías quedarán desenergizados, pero es necesario que en caso de dar mantenimiento a dichas vías, se avise por medio de la solicitud de libranzas.

CAPÍTULO 8

Necesidades de Catenaria

Se requiere que no esté energizada la zona de talleres La Paz ni sus vías de acceso, para permitir la salida y entrada de los vehículos auxiliares para mantenimiento a la Catenaria.

Diez minutos después del corte por fin de servicio, queda libre la salida de vehículos auxiliares para mantenimiento a la Catenaria.

El regreso de los vehículos auxiliares se efectuará antes de las 4:00 horas o antes de la energización por inicio de servicio.

En ambos casos se requiere la comunicación con el Regulador del PCL.

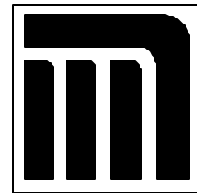
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 48

23

III

94

DE: 54

CAPÍTULO 9

Necesidades de Otras Dependencias

Se les dará tratamiento especial en energizaciones especiales programadas, y en libranzas no programadas o de emergencia, como se indica en los capítulos 8, 9, 10 y 11.

TÍTULO CUARTO

ENERGIZACIONES Y LIBRANZAS

CAPÍTULO 10

Energizaciones Especiales Programadas

Las energizaciones especiales programadas se podrán efectuar siempre y cuando sean solicitadas al Departamento de Coordinación de Ampliaciones con 48 horas de anticipación de días hábiles y con el visto bueno de los departamentos involucrados.

CAPÍTULO 11

Energizaciones Programadas

En base a las necesidades planteadas en el título tercero y analizando la mejor manera de no entorpecer las actividades de los departamentos involucrados, se llegó a la determinación de los horarios de energización de las zonas de los talleres.

En estas energizaciones programadas se contempla el número mínimo de maniobras a ejecutarse por el personal de Baja Tensión.

Las energizaciones programadas de fin de servicio a inicio del mismo se clasifican de dos formas:

- a).- Áreas Permanentemente Energizadas
- b).- Áreas Permanentemente Desenergizadas

Nota General: Para efecto de realizar las maniobras en seccionadores e interruptores por el personal de Baja Tensión, es necesario considerar 10 minutos como máximo en todas las áreas de talleres al final e inicio de servicio, por lo que durante este tiempo no se deberá efectuar movimiento de vehículos.

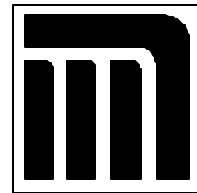
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 49

23

III

94

DE: 54

En base a lo anterior, se analizarán las zonas de los talleres.

° Talleres Zaragoza

A.- Las áreas permanentemente energizadas serán:

Troles T1 a T9

Troles T13 a T15

En ocasiones, cuando se energice la vía de pruebas

Vía "U" (Permite la alimentación a la caseta "E", para poder energizar la vía "P").

Vía "AG" continuación de la vía "U".

Vía de pruebas

B.- Las áreas desenergizadas serán:

Vía "X" (permite la salida y entrada del equipo de vías)

Vía "V"

Vías P1 a P16

Vías R1 a R5

Vía "Y"

Vía de lavado

Caseta G (contactos de 750 VCC de mantenimiento mayor).

Las vías del garage permanecerán desenergizadas de fin de servicio a 4:00 h. excepto en los casos en que personal interesado lo solicite y, en este caso, se apegarán a lo expuesto en el capítulo 8.

Notas:

1.- A partir de las 23:30 horas se desenergizarán las vías de garage de G11 a G15, para efectuar limpieza en los trenes.

2.- La limpieza iniciará con los trenes ubicados en las posiciones A y B de la vía G15, continuándose con la G14 y así sucesivamente.

3.- Si existe impedimento para efectuar la libranza a las 23:30 horas, Seguridad Industrial informará a Material Rodante del retraso de dicha libranza.

° Talleres Tasqueña:



CIUDAD DE MÉXICO

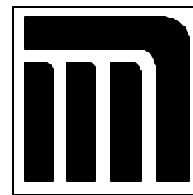
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 50

23

III

94

DE: 54

A.- Las áreas permanentemente energizadas serán:

Troles T1 a T11

En ocasiones la vía de pruebas

B.- Las áreas permanentemente desenergizadas serán:

Vía "U"

Vía de acceso al taller y los garages.

Vía de lavado

Vías P1 a P11

Vías GA1 a GA14 (Garage ampliación)

Vías G1 a G8 (Garage antiguo)

Notas:

1.- A partir de las 23:30 horas se desenergizarán las vías del garage antiguo de G1 a G4, para efectuar limpieza en los trenes.

2.- La limpieza iniciará con los trenes ubicados en las posiciones A y B de la vía G1, continuando con la G2, y así sucesivamente.

3.- Si existe algún impedimento para efectuar la libranza a las 23:30 horas, Seguridad Industrial avisará a Material Rodante del retraso de dicha libranza.

° Talleres Ticomán

A.- Las áreas permanentemente energizadas serán:

Troles de T1 a T10

En ocasiones, la vía de pruebas

B.- Las áreas permanentemente desenergizadas serán:

Vías "U", "X" y "P"

Vías de acceso al taller y garage

Vía de acceso a vía de lavado (vía "L")

Vía de acceso a vía de pruebas (vía "Y")

Vías P1 a P10

Vías P20 y P21

Contactos de 750 VCC, para mantenimiento mayor

Vías G6 a G10

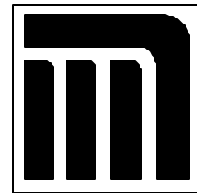
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 51

23

III

94

DE: 54

Vías G5 a G4, de acuerdo a la siguiente

Notas:

- 1.- A partir de las 23:30 horas se desenergizarán las vías de garage de G1 a G5, para limpieza en los trenes.
- 2.- La limpieza iniciará con los trenes ubicados en las posiciones A y B de la vía G1, continuándose con la G2, y así sucesivamente.
- 3.- Si existe algún impedimento para efectuar la libranza, a las 23:30 horas Seguridad Industrial informará a Material Rodante del retraso de dicha libranza.

° Taller El Rosario

A.- Las áreas permanentemente energizadas serán:

Troles T3 a T8

En ocasiones, la vía de pruebas

B.- Las áreas permanentemente desenergizadas serán:

Vías "U", "X", y "P"

Vías de acceso al taller y garage

Vía de acceso a la vía de pruebas (Vía "T")

Vía "V"

Vías P1 a P8

Vías de garage de G11 a G17

Vías G18 a G20, de acuerdo a la siguiente

Notas:

- 1.- A partir de las 23:30 horas se desenergizarán las vías G18 a G20, para efectuar la limpieza en los trenes.
- 2.- La limpieza iniciará con los trenes ubicados en las posiciones A y B de la vía G20, continuando con la G19, y así sucesivamente.
- 3.- Si existe impedimento para efectuar la libranza, a las 23:30 horas, Seguridad Industrial informará a Material Rodante del retraso de dicha libranza.



CIUDAD DE MÉXICO

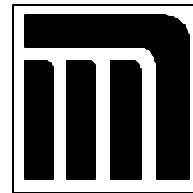
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 52

23

III

94

DE: 54

4.- Personal de Seguridad en todas las ocasiones que solicite al P.D.C. la energización o desenergización de las vías de garage, notificará al Inspector del Puesto de Maniobras correspondiente, de tal situación.

CAPÍTULO 12

Libranzas No Programadas

Dependiendo de la situación, pueden ser solicitadas por los responsables autorizados de cada sección, quienes la pedirán con 24 horas de anticipación como mínimo y por escrito al P.D.C.. El área solicitante obtendrá el visto bueno de las áreas involucradas, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Operación Eléctrica del Sistema de Transporte Colectivo.

CAPÍTULO 13

Libranzas de Emergencia

Este tipo de libranza surge al detectar una situación de peligro para el personal, los equipos o también puede ser originada al ocurrir una falla que implique necesariamente ponerlo fuera de servicio, inmediatamente o al fin del servicio.

Todo personal del S.T.C. que detecte una falla de este tipo, desenergizará accionando el ruptor más próximo al área afectada e informará inmediatamente al P.D.C., quien coordinará las maniobras para la libranza y a su vez, informará al personal del área afectada y al personal de Seguridad.

El procedimiento a seguir para otorgar una libranza, se regirá por el Reglamento de Operación Eléctrica del S.T.C. en vigor.

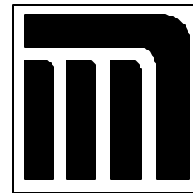
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 53

23

III

94

DE: 54

TÍTULO QUINTO

CAPÍTULO 14

Responsables

Para deslindar responsabilidades, las libranzas deberán ser solicitadas al P.D.C., por vía telefónica o directamente por parte del responsable, quien deberá identificarse a plena satisfacción del Regulador del P.D.C. No se darán por medio de intermediarios.

Sólo se concederán libranzas al personal autorizado por los departamentos de Instalaciones Eléctricas, Vías, Automatización y Control, Comunicaciones y Peaje, Material Rodante, Transportes, Obras y Seguridad Industrial.

El responsable en las áreas de los talleres es directamente el personal de Seguridad Industrial, quien es el encargado de recibir y entregar las libranzas.

Los responsables de los trabajos y del personal a su cargo durante la libranza, serán las personas de mayor jerarquía del departamento interesado.

Con el propósito de deslindar responsabilidades y obtener un control absoluto de las libranzas solicitadas, el Regulador del P.D.C. anotará en la bitácora de esa dependencia lo siguiente:

Fecha y hora de la solicitud

Nombre y expediente del solicitante

Departamento y sección donde presta sus servicios

Lugar donde se va a realizar la libranza

Motivo de la libranza

Nombre de las personas que la autorizan y departamento al que pertenecen

Hora de la autorización

No. de la maniobra

Hora de ejecución de la maniobra

Fecha y hora de terminación de los trabajos

Nombre de la persona que informa sobre la conclusión de los trabajos

Departamento al que pertenece

Igualmente, el solicitante recabará el nombre de la persona del P.D.C. que autoriza la libranza.



CIUDAD DE MÉXICO

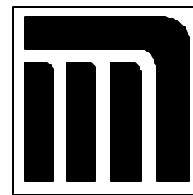
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA EN ZONAS DE TALLERES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 54

23

III

94

DE: 54

La persona a la que le fue autorizada la libranza, será la responsable de regresarla al término de esta cuando sea dentro de su jornada de trabajo, por lo que las libranzas cuyo tiempo de duración sea mayor a una jornada, podrán ser regresadas por otra persona autorizada del mismo departamento o sección, siguiendo el procedimiento establecido.

TRANSITORIOS

Requerimientos

Este instructivo será revisado como mínimo cada 3 años.

Si en alguna de las partes que intervienen en este instructivo, sus necesidades cambiaran, será su responsabilidad coordinar una reunión a fin de efectuar una revisión para su análisis y modificación.